작업은 스마트하게 ——————— 성과는 압도적으로

MIRIROBOTICS

사람과 함께 일하는 로봇

미리로보틱스
협동로봇 솔루션 제안서

2055. 00. 00.

미리로보틱스 마케팅팀 김미리

CONTENTS

01 회사 소개

02 로봇 자동화의 필요성

03 솔루션 개요

04 협동로봇 라인업

05 산업용 로봇 라인업

06 적용 공정 ① 조립·검사

07 적용 공정 ② 용접·도장

08 적용 공정 ③ 포장·물류

09 도입 효과 (ROI 포함)

10 파일럿 제안 & 문의

MIRIROBOTICS

핵심 사업 영역

- 협동로봇·산업용 로봇 시스템 통합(SI)
- 자동화 라인 설계·구축 컨설팅
- 로봇 비전·AI 통합 솔루션
- 원격 모니터링·유지보수·A/S

납품	고객사	업력	고객만족도
3,500대+	280개사+	14년	98%

1

설립 2050년

임직원 120명

본사 미리도 미리시 미래산업단지

왜 지금 자동화인가?

제조 인력난

심화되는 제조 인력난

- 제조업 취업자 지속 감소 추세
- 3D 업종 기피로 숙련공 확보 난항
- 생산직 채용비·교육 기간 급증
- 월말 공석으로 납기 지연 반복 발생

핵심 수치: 제조업 구인 미충원율 18.7%

품질 기준 상승

초정밀 품질 기준 요구

- 전기차·반도체·의료기기 등 고부가 산업 확대
- 0ppm 불량 기준 요구 증가
- 사람이 수행 불가한 반복·정밀 작업 증가
- 납품 품질 이슈 = 거래선 상실 직접 리스크

핵심 수치: 주요 OEM 불량 허용 3ppm 이하

인건비·운영비 급등

인건비·운영비 구조적 상승

- 최저임금 연평균 5.2% 인상
- 4대 보험·복리후생 포함 실질 인건비 부담 가중
- 로봇 TCO 대비 경제성 역전 시점 도래
- 야간·특수 수당 없는 24시간 가동 실현 가능

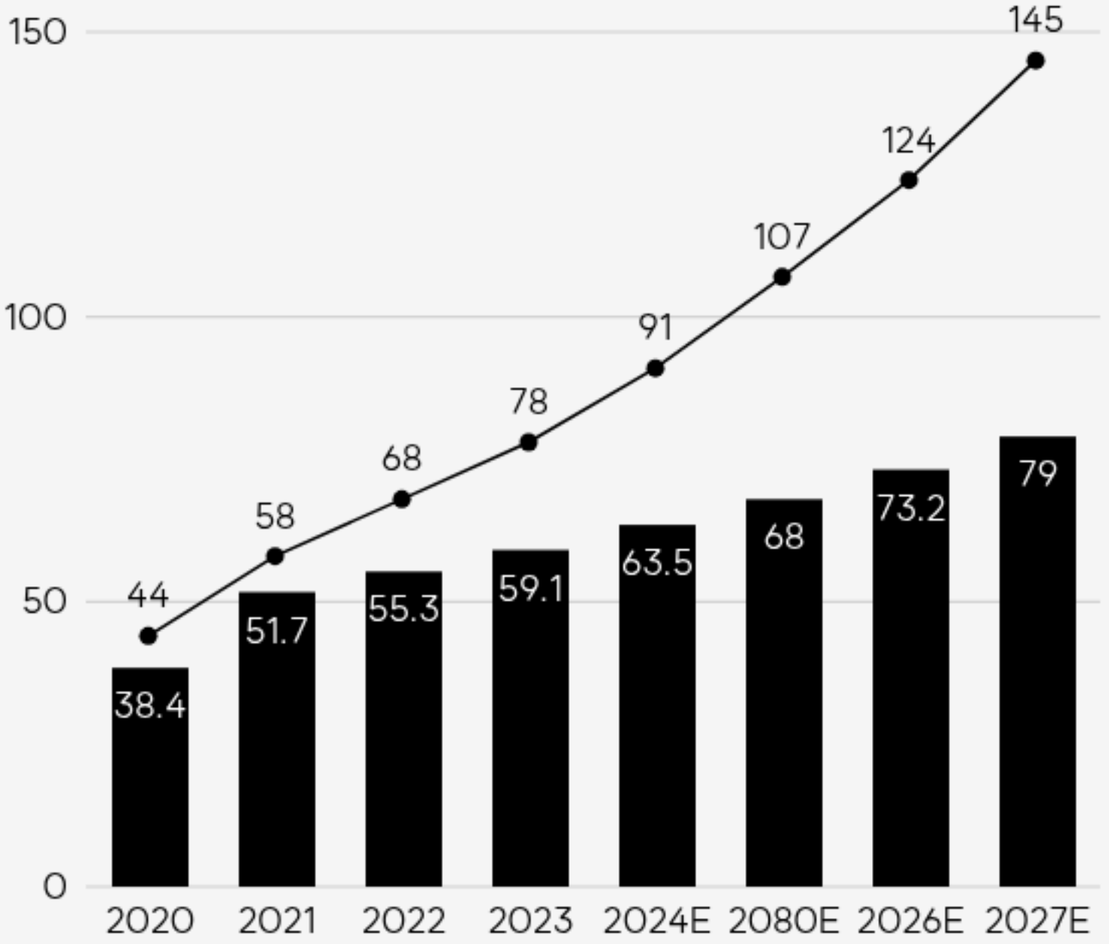
핵심 수치: 제조업 구인 미충원율 18.7%

글로벌 로봇 시장 현황

글로벌 산업용 로봇 설치 대수 & 시장 규모 추이
(2020~2027E)

핵심 인사이트

- 글로벌 로봇 시장 CAGR 13.2%
- 협동로봇 특히 CAGR 27.5% 성장
  - 한국, 로봇 밀도 세계 1위
    (제조업 1만 명당 1,012대)
  - 자동차·전자·물류 도입 급증
- 소형 협동로봇 가격 하락세 지속
- 2027년 시장 규모 145B$ 전망



ONE-STOP 자동화 솔루션

1

협동로봇 공급

UR·FANUC·두산로보틱스 공식 파트너
소형 3kg ~ 대형 25kg
풀 라인업 보유

01

2

산업용 로봇 공급

6축·스카라·델타·갠트리 전 기종
수직·수평·병렬 타입
맞춤 선정 공급

02

3

자동화 라인 설계

공정 분석·레이아웃·3D CAD 시뮬레이션
안전 설계(Risk Assessment)
포함 제공

03



비전·AI 시스템

2D·3D 비전 /
AI 딥러닝 검사 통합
외관결함·치수·바코드
ONE 솔루션

04



안전 시스템 통합

안전 펜스·레이저 스캐너·라이트커튼
ISO 10218-2 준거
Safety 설계 보증

05



유지보수 ·A/S

24시간 원격 모니터링·현장 출동
예방 PM·소모품 교체
·SW 버전 업데이트

06

코봇 제품 라인업

MR-Cobot 3e

가반하중: 3 kg / 도달거리: 500 mm
반복정밀도: ±0.03 mm / 자유도: 6축 / IP등급: IP54
특징: 탁상형 소형 설치 최적. 정밀 조립·검사·납땜·반도체 공정 특화. 클린룸 대응 가능.

1

MR-Cobot 10e BEST SELLER

가반하중: 10 kg / 도달거리: 1,300 mm
반복정밀도: ±0.03 mm / 자유도: 6축 / IP등급: IP54
특징: 범용 협동로봇 대표 모델. 조립·포장·팔레타이징·머신텐딩 전방위 대응. 납기 최단.

2

MR-Cobot 16e

가반하중: 16 kg / 도달거리: 900 mm
반복정밀도: ±0.05 mm / 자유도: 6축 / IP등급: IP54
특징: 고하중 협동 작업 특화 모델. 중량 부품 이송·프레스·다이캐스팅 머신텐딩 최적.

3

MR-Cobot 25e

가반하중: 25 kg / 도달거리: 1,700 mm
반복정밀도: ±0.05 mm / 자유도: 6축 / IP등급: IP54
특징: 협동로봇 최대 하중 클래스. 팔레타이징·물류 자동화·야간 무인 운전에 최적화.

4

코봇 모델별 스펙 비교표

모델명	MR-Cobot 3e	MR-Cobot 10e	MR-Cobot 16e	MR-Cobot 25e	MR-Cobot Pro
가반 하중	3 kg	10 kg	16 kg	25 kg	30 kg
도달 거리	500 mm	1,300 mm	900 mm	1,700 mm	1,850 mm
반복 정밀도	±0.03 mm	±0.03 mm	±0.05 mm	±0.05 mm	±0.02 mm
자유도	6축	6축	6축	6축	7축
TCP 최고속도	1.0 m/s	1.5 m/s	1.5 m/s	1.0 m/s	2.0 m/s
동작 온도	0~50°C	0~50°C	0~50°C	0~50°C	-10~55°C
IP등급	IP54	IP54	IP54	IP54	IP67
협동 인증	ISO/TS 15066	ISO/TS 15066	ISO/TS 15066	ISO/TS 15066	ISO/TS 15066

공정별 추천 가이드

소형 정밀 작업(납땜·PCB 조립) > 3e 추천
범용 조립·포장 공정 > 10e 추천
중량물 머신텐딩·프레스 공정 > 16e 추천
팔레타이징·물류·고하중 협동 > 25e / Pro 추천

산업용 로봇 제품 라인업

6축 다관절 로봇

모델: MR-Arc 200
가반하중: 200 kg / 도달거리: 2,700 mm
반복정밀도: ±0.06 mm / 자유도: 6축
주요 기능: 고속·고강성 설계. 아크용접 패키지 기본 탑재. 협소 공간 경로 최적화. 용접 비드 품질 비전 자동 검사.
적용: 자동차 부품 용접·도장·핸들링·머신텐딩. 철구조물·압력용기 용접. 선박 부재 가공.

스카라(SCARA) 로봇

모델: MR-Pick 6
가반하중: 6 kg / 동작 반경: 650 mm
사이클타임: 0.3초 / 반복정밀도: ±0.01 mm
주요 기능: 수평 고속 반복 동작 특화. 클린룸 대응 전용 모델 라인업. 드라이버·나사 피더 통합 패키지.
적용: PCB 조립·부품 공급·픽앤플레이스·검사. 전자·반도체·의료기기 제조.

델타(병렬) 로봇

모델: MR-Delta 2
가반하중: 2 kg / 작업 직경: 800 mm
사이클타임: 0.2초 / 반복정밀도: ±0.05 mm
주요 기능: 초고속 반복 동작 최적화. IP69K 방수·방진 완전 대응. 식품 접촉 부품 SUS304 사용.
적용: 식음료·제약 고속 선별·포장. PTP 픽앤플레이스. 이물 검출 비전 통합 솔루션.

조립·검사 공정 자동화

STEP 01.

부품 공급·정렬

비전 카메라 + 델타로봇 연동.
무작위 부품 자동 인식·정렬.
사이클타임 0.2초/개 처리

STEP 02.

정밀 조립

MR-Cobot 10e 힘제어
(Force Control) 조립.
체결 토크 실시간 모니터링.
과토크 즉시 알람·정지 기능.

STEP 03.

비전 외관 검사

2D+3D 비전 + AI 딥러닝 결함 검출.
스크래치·이물·치수 불량 자동 판별.
불량품 즉시 자동 배출 처리.

STEP 04.

자동 마킹·이력 추적

레이저 마킹 > RFID/바코드 부착
자동화.
MES 품질 이력 실시간 DB 연동.
완전 이력 추적(Traceability) 구현.

STEP 05.

완제품 팔레타이징

MR-Cobot 25e 자동 혼재 적재.
AI 팔레타이징 알고리즘 적용.
WMS 출고 데이터 실시간 연동.

용접 자동화

SOLUTION

아크용접 로봇 셀 (MR-Arc 200)

- ✓ 3D 시임 트래킹 > 모재 변형 실시간 보정
- ✓ 용접 파라미터(전류·전압·속도) 자동 최적화
- ✓ 스패터·흄 흡진 시스템 통합
- ✓ 용접 비드 품질 비전 자동 검사
- ✓ 다층 용접·위빙 패턴 자동 생성
- ✓ MES 용접 이력 실시간 DB 연동
- ✓ 적용 업종: 자동차 부품·철구조물·압력용기·선박부재·건설기계

도장 자동화

SOLUTION

도장 로봇 시스템 (7축 MR-Cobot Pro)

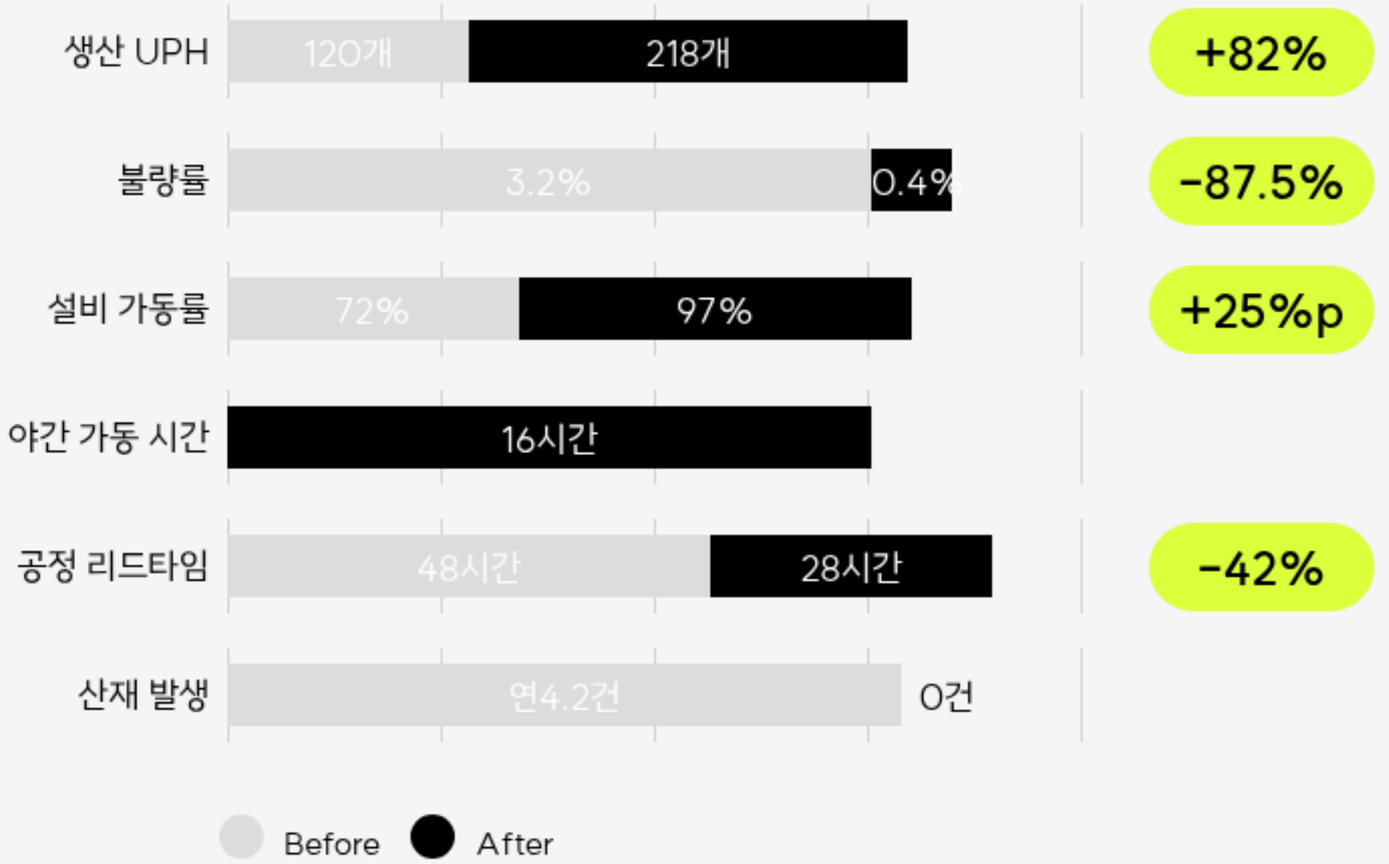
- ✓ 3D 포인트클라우드 기반 경로 자동 생성
- ✓ 도막 두께 실시간 측정·피드백 제어
- ✓ 분체·수성·UV 도료 건 자동 교체
- ✓ 도장 부스 연동 음압·온습도 자동 제어
- ✓ 도장 영역 3D 비전 사전 스캔·검증
- ✓ 도장 후 외관 자동 비전 검사 통합
- ✓ 적용 업종: 가전 외장·자동차 차체·산업기계·가구·건자재

포장·물류 공정 자동화



로봇 도입 정량 효과

로봇 자동화 도입 전후 핵심 KPI 비교
(실제 고객사 평균값 기준)



투자 수익성(ROI) 분석

01

투자 가치

초기 투자비 8,000만원
(협동로봇 4대 패키지)

02

회수 기간

18개월 후 투자비 회수
(업계 평균 대비 6개월 단축)

03

기대 수익

5년 누적 순익 1.86억원
(투자 대비 수익률 233%)

로봇 자동화 구축 프로세스

전체 기간 : 총 약 10~16주 (공정 규모에 따라 조정)

STEP 01.

현장 진단·컨설팅
(1~2주)

공정 현황 분석·병목 구간 파악
자동화 우선순위 도출·범위 확정
ROI 사전 시뮬레이션 보고서 제공
초도 방문 무상 컨설팅 제공

STEP 02.

솔루션 설계
(2~3주)

로봇·주변기기 선정 및 레이아웃 설계
안전 설계(Risk Assessment) 수행
3D CAD 시뮬레이션·경로 검증
제안서·견적서 최종 확정

STEP 03.

제작·조달
(4~8주)

로봇 셀·제어반·전장 제작
PLC·비전 소프트웨어 개발·테스트
공장 내 사전 검수(FAT: Factory Acceptance Test)

STEP 04.

설치·통합
(1~2주)

현장 설치·배선·배관 완료
PLC·MES·ERP 인터페이스 연동
안전 검증·현장 시운전(SAT: Site Acceptance Test)

STEP 05.

시운전·교육
(1주)

양산 조건 성능 검증·확인
운전자·관리자 교육(이론+실습)
비상 대응 절차·운전 매뉴얼 제공

STEP 06.

유지보수·A/S
(상시)

24시간 원격 모니터링·예방 알림
정기 예방 PM·소모품 교체
SW 버전 업데이트·기능 개선 지원

고객사 도입 성공 사례

사례 1 : 자동차 부품 제조사

도입 솔루션: MR-Delta 2 ×6대 + MR-Cobot 25e ×2대 + AGV 연동

"야간 무인 운전으로 납기 지연 Zero, OEM 품질 기준 완벽 충족했습니다."
— A자동차부품 생산기술팀장 (가명)

사례 2 : 식음료 포장·물류 기업

도입 솔루션: MR-Arc 200 ×4대 + MR-Cobot 10e ×2대 + AI 비전 검사 시스템

"계절 피크에도 풀가동, 납기 100% 달성. 식품안전 인증까지 획득했습니다."
— B식품 SCM본부장 (가명)

인증 현황

1	ISO 9001:2015 품질경영시스템	1	2	ISO 45001:2018 안전보건경영시스템	2	3	CE 마킹 기계지침 2006/42/EC	3
4	KS Q ISO 10218-2 로봇 안전 설계·통합 인증	4	5	산업통상자원부 로봇전문기업 지정	5	6	고용노동부 스마트공장 구축지원 파트너	6

파일럿 도입 패키지 제안

패키지 안내

- 타깃: 자동화 첫 도입·ROI 검증 기업
- 구성: 협동로봇 1대 + 그리퍼 + 기본 S/W
- 기간: 2주 현장 무상 체험 후 도입 결정
- 포함 서비스: 현장 진단 컨설팅 1회, 실제 공정 데모 운전 실시, 기본 프로그래밍 교육 (1일)
- 특징: 초기 투자 최소화, 효과 검증 후 확장 결정
- 가격: 별도 협의

지금 무료 현장 진단 신청하기

02-1234-5678 | robot@mirirobotics.com

자동화의 첫 걸음,
미리로보틱스와 함께 시작하세요.

현장 진단부터 ROI 시뮬레이션까지 전문 엔지니어가 무상으로 지원합니다.
도입 결정 전, 부담 없이 문의하세요.

영업 문의 : 영업팀 | 기술 문의: 솔루션사업팀
담당자 : [이름] | [직책] | [직통번호]

© 2055 미리로보틱스 주식회사. All rights reserved.